Programmation sur Processeur Graphique

—

Part 0: séquencement, acquis d'apprentissage et références

Pierre-Emmanuel Hladik
pierre-emmanuel.hladik@ec-nantes.fr

5 mai 2025

CENTRALE NANTES

Acquis d'apprentissage

À la fin de cet enseignement l'étudiant :

- connaîtra et saura appliquer les principes de la programmation sur processeurs graphiques (GPU) pour accélérer et optimiser des calculs,
- sera capable d'implémenter des algorithmes parallèles en prenant en considération la localité de la mémoire et des données ainsi que les spécificités matérielles du flot de contrôle sur les GPU,
- saura implémenter, valider et évaluer les algorithmes classiques de la programmation parallèle afin d'en optimiser les performances.

Organisation de l'enseignement

Séquence

1. Généralités sur la programmation sur GPU
   - programmation concurrente vs parallèle
   - principe et architecture des GPU
2. Opérateurs, mémoires et structurations des données
   - allocation des données et flot de contrôle
   - types de mémoire et localité des données
   - opérations atomiques et synchronisation
3. Etude de patterns d'algorithme pour la programmation parallèles
4. Exemple d'application : coder un réseau de neurones artificiels

Evaluation

- Micro projet individuel (12h TP)
- QCM individuel

Documents de cours

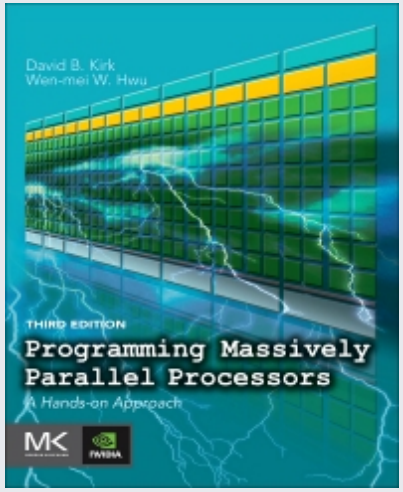
https://gitlab.univ-nantes.fr/hladik-pe-1/ecn-gpu-cours

Références

Programming Massively Parallel Processors

3rd Edition : A Hands-on Approach

Auteurs : David Kirk et Wen-mei W. Hwu

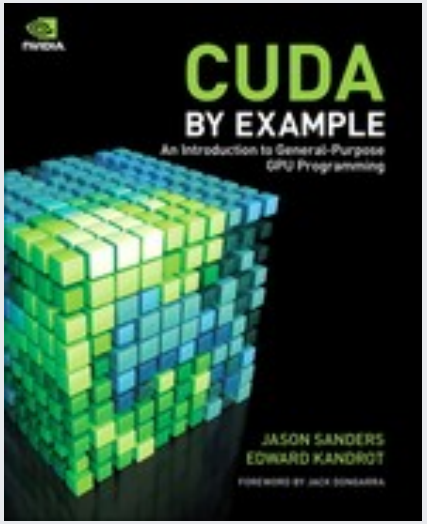


O'Reilly Online : `https://cutt.ly/HhQIOGo`
Avis : très complet et détaillé, une référence dans le domaine.

CUDA by Example

An Introduction to General-Purpose GPU Programming

Auteurs : Jason Sanders et Edward Kandrot



O'Reilly Online : `https://cutt.ly/BhQI9DQ`
Avis : introduction efficace et pratique à la programmation avec CUDA.

Nvidia Online training

`https://www.nvidia.com/en-us/deep-learning-ai/education/`